

**LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA
DAN PEMROGRAMAN 1**

**MODUL 2
I/O, TIPE DATA & VARIABEL**



Disusun oleh:

OFI ANDRE KHOIRUNIZA

109082500061

S1IF-13-07

Asisten Praktikum

Adithana dharma putra

Apri pandu wicaksono

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2025

LATIHAN KELAS – GUIDED

1. Guided 1

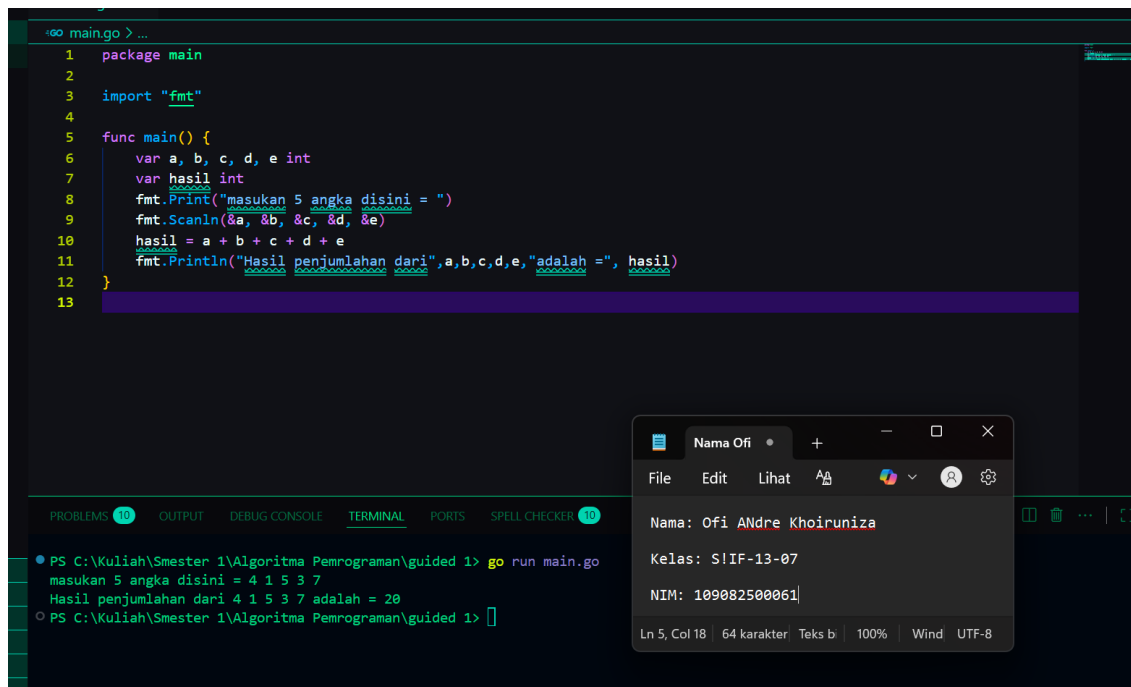
Source Code

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var a, b, c, d, e int
    var hasil int
    fmt.Print("masukan 5 angka disini = ")
    fmt.Scanln(&a, &b, &c, &d, &e)
    hasil = a + b + c + d + e
    fmt.Println("Hasil penjumlahan dari",a,b,c,d,e,"adalah", hasil)
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Kita mendefinisikan a, b, c, d, e sebagai integer, lalu hasil sebagai integer untuk menyimpan penjumlahan semuanya. fmt.Print digunakan meminta input, sedangkan

fmt.Scanln membaca lima angka yang dimasukkan ke a–e melalui alamat memorinya (&a, dst). Setelah itu, fmt.Println menampilkan hasil yang merupakan jumlah dari kelima bilangan tersebut.

2. Guided 2

Source Code

```
package main

import "fmt"

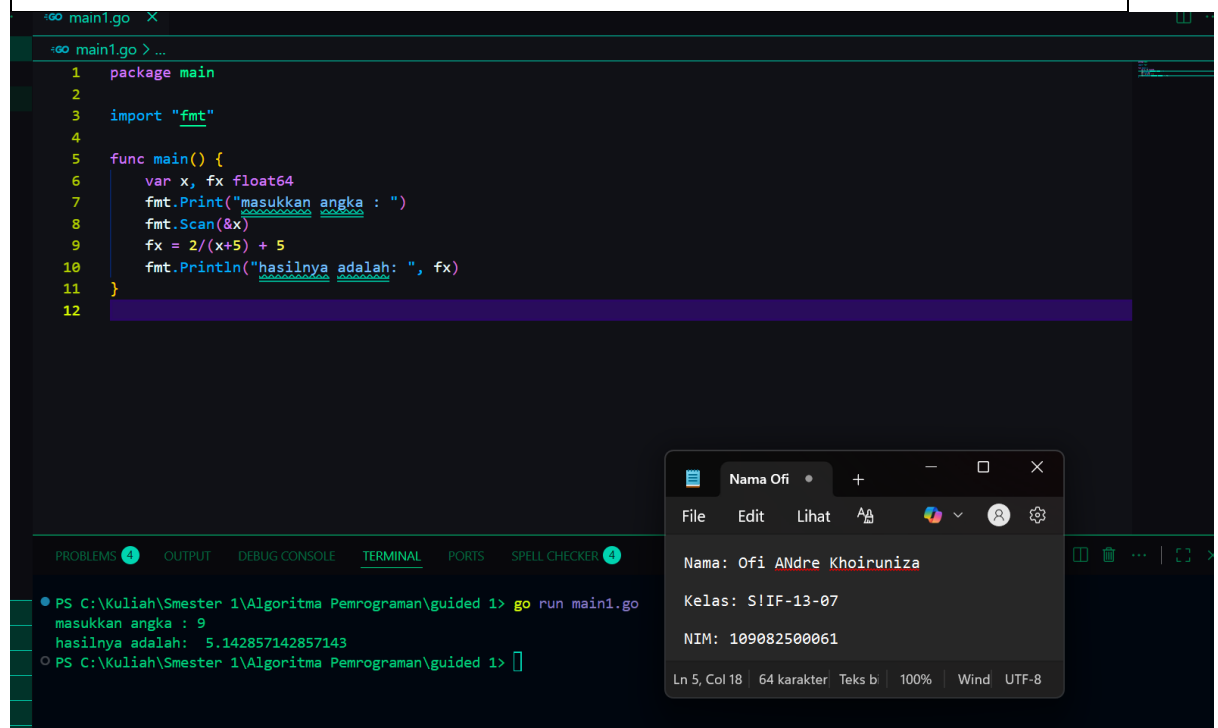
func main() {
    var x, fx float64

    fmt.Print("masukkan angka : ")

    fmt.Scan(&x)

    fx = 2/(x+5) + 5

    fmt.Println("hasilnya adalah: ", fx)
}
```



The screenshot shows a Go IDE with a dark theme. The editor displays the source code from the previous block. Below the editor, the terminal window shows the execution of the program. The user has entered the number 9, and the program has calculated the result as 5.142857142857143. A small window titled 'Nama Ofi' is also visible, containing personal information.

```
PS C:\Kuliah\Semester 1\Algoritma Pemrograman\guided 1> go run main1.go
masukkan angka : 9
hasilnya adalah:  5.142857142857143
PS C:\Kuliah\Semester 1\Algoritma Pemrograman\guided 1>
```

Small window content:

```
Nama: Ofi Andre Khoiruniza
Kelas: S1IF-13-07
NIM: 109082500061
Ln 5, Col 18 | 64 karakter | Teks b | 100% | Wind UTF-8
```

Kita definisikan x dan fx sebagai float64 dengan var. Rumus fx adalah $2/(x+5) + 5$. Input nilai x dimasukkan lewat fmt.Print dan dibaca dengan fmt.Scan (bisa bilangan bulat atau desimal). Setelah itu, hasil fx ditampilkan dengan fmt.Println. Jadi, setiap kali kita

masukkan nilai x, program akan menghitung ulang rumus tersebut dan menampilkan hasil desimalnya.

3. Guided 3

Source Code

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var a1, a2, a3, a4, a5 byte
    var b1, b2, b3 int

    fmt.Scan(&a1, &a2, &a3, &a4, &a5)
    fmt.Scanf("%c", &b1)
    fmt.Scanf("%c", &b2)
    fmt.Scanf("%c", &b3)

    fmt.Printf("%c%c%c%c%c", a1, a2, a3, a4, a5)
    fmt.Printf("%c%c%c", b1+1, b2+1, b3+1)
}
```

Screenshoot program

Deskripsi program

TUGAS

1. Tugas 1

Source code

```
package main

import "fmt"
```

```
func main() {  
    var (  
        satu, dua, tiga string  
        temp string  
    )  
  
    fmt.Print("Masukan input string: ")  
    fmt.Scanln(&satu)  
    fmt.Print("Masukan input string: ")  
    fmt.Scanln(&dua)  
    fmt.Print("Masukan input string: ")  
    fmt.Scanln(&tiga)  
    fmt.Println("Output awal = " + satu + " " + dua + " " + tiga)  
    temp = satu  
    satu = dua  
    dua = tiga  
    tiga = temp  
    fmt.Println("Output akhir = " + satu + " " + dua + " " + tiga)  
}
```

Screenshoot program

```
go Tugas1.go > ...
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var (
7         satu, dua, tiga string
8         temp string
9     )
10
11     fmt.Print("Masukan input string: ")
12     fmt.Scanln(&satu)
13     fmt.Print("Masukan input string: ")
14     fmt.Scanln(&dua)
15     fmt.Print("Masukan input string: ")
16     fmt.Scanln(&tiga)
17     fmt.Println("Output awal = " + satu + " " + dua + " " + tiga)
18     temp = satu
19     satu = dua
20     dua = tiga
21     tiga = temp
22     fmt.Println("Output akhir = " + satu + " " + dua + " " + tiga)
23 }
```

PROBLEMS 23 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS SPELL CHECKER 17

PS C:\Kuliah\Semester 1\Algoritma Pemrograman\tugas> go run Tugas1.go
Masukan input string: ofi
Masukan input string: andre
Masukan input string: khoiruniza
Output awal = ofi andre khoiruniza
Output akhir = andre khoiruniza ofi
PS C:\Kuliah\Semester 1\Algoritma Pemrograman\tugas>

Nama Ofi

File Edit Lihat

Nama: Ofi Andre Khoiruniza
Kelas: S1IF-13-07
NIM: 109082500061

Ln 5, Col 18 64 karakter Teks bi 100% Wind UTF-8

Deskripsi program

Kita deklarasi satu, dua, tiga, dan temp bertipe string dengan var. Input nilai untuk satu, dua, dan tiga menggunakan fmt.Print lalu dibaca dengan fmt.Scan menggunakan & untuk setiap variabel. Variabel temp berfungsi sebagai penampung sementara untuk memindahkan nilai satu, lalu dilakukan pertukaran: nilai dua dipindahkan ke satu, nilai tiga ke dua, dan nilai dari temp (asal satu) masuk ke tiga.

2. Tugas 2

Source code

```
package main

import "fmt"

func main() {

    var nama, kelas string

    var nim int

    fmt.Print("Masukkan Nama = ")
```

```

fmt.Scan(&nama)

fmt.Print("masukkan Kelas =")

fmt.Scan(&kelas)

fmt.Print("masukkan NIM =")

fmt.Scan(&nim)

fmt.Printf("perkenalkan nama saya adalah %s, salah satu mahasiswa
Prodi S1-IF dari kelas %s, dengan NIM %d", nama, kelas, nim)
}

```

Screenshoot program

```

Tugas2.go main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var nama, kelas string
7     var nim int
8
9     fmt.Print("Masukkan Nama = ")
10    fmt.Scan(&nama)
11
12    fmt.Print("masukkan Kelas =")
13    fmt.Scan(&kelas)
14
15    fmt.Print("masukkan NIM =")
16    fmt.Scan(&nim)
17
18    fmt.Printf("perkenalkan nama saya adalah %s, salah satu mahasiswa Prodi S1-IF dari kelas %s, deng
19 }

```

Terminal Output:
 PS C:\Kuliah\Semester 1\Algoritma Pemrograman\tugas> go run Tugas2.go
 Masukkan Nama = Andre
 masukkan Kelas =S1IF-13-07
 masukkan NIM =109082500061
 perkenalkan nama saya adalah Andre, salah satu mahasiswa Prodi S1-IF dari kelas S1IF-13-07, dengan NIM 109082500061
 PS C:\Kuliah\Semester 1\Algoritma Pemrograman\tugas>

Deskripsi program

Program mendeklarasikan variabel nama dan kelas bertipe string, serta nim bertipe int menggunakan var. Input diminta dengan fmt.Print lalu dibaca dengan fmt.Scan menggunakan & untuk setiap variabel. Output ditampilkan dengan fmt.Printf, di mana %s digunakan untuk menampilkan string (nama dan kelas) dan %d untuk menampilkan angka (nim). Setelah itu, variabel-variabel tersebut dicetak kembali sebagai hasil akhir

3. Tugas 3

Source code

```
package main

import "fmt"

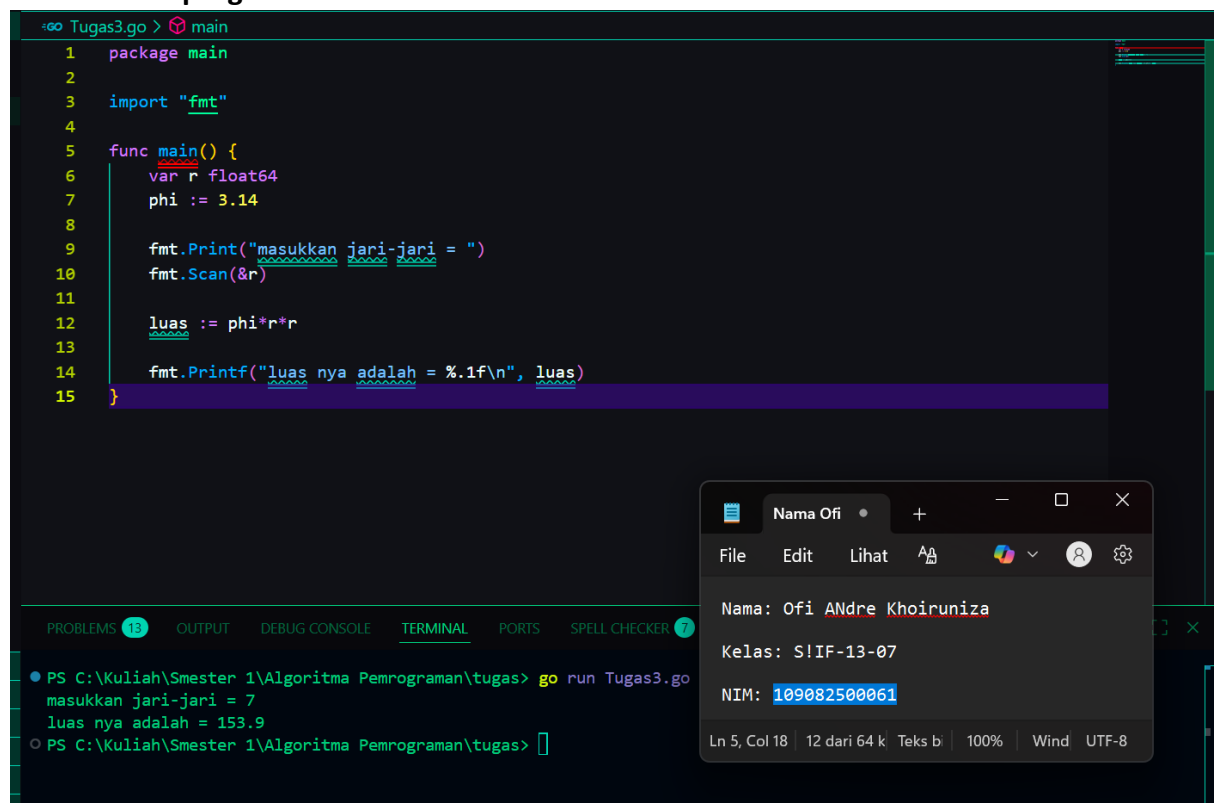
func main() {
    var r float64
    phi := 3.14

    fmt.Print("masukkan jari-jari = ")
    fmt.Scan(&r)

    luas := phi*r*r

    fmt.Printf("luas nya adalah = %.1f\n", luas)
}
```

Screenshoot program



```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var r float64
7     phi := 3.14
8
9     fmt.Print("masukkan jari-jari = ")
10    fmt.Scan(&r)
11
12    luas := phi*r*r
13
14    fmt.Printf("luas nya adalah = %.1f\n", luas)
15 }
```

```
PS C:\Kuliah\Semester 1\Algoritma Pemrograman\tugas> go run Tugas3.go
masukkan jari-jari = 7
luas nya adalah = 153.9
PS C:\Kuliah\Semester 1\Algoritma Pemrograman\tugas>
```

Student Information Window:

- Nama: Ofi ANdre Khoiruniza
- Kelas: S!IF-13-07
- NIM: 109082500061

Deskripsi program

Var untuk mendeklarasikan variable r sebagai jari jari dan bernilai float, dan phi akan bernilai 3,14. Jadi saat kita masukkan angka ke input jari jari, maka akan langsung dihitung pada luas $\phi * r * r$ dan akan langsung mencetak hasil luas lingkaran nya.

4. Tugas 4

Source code

```
package main

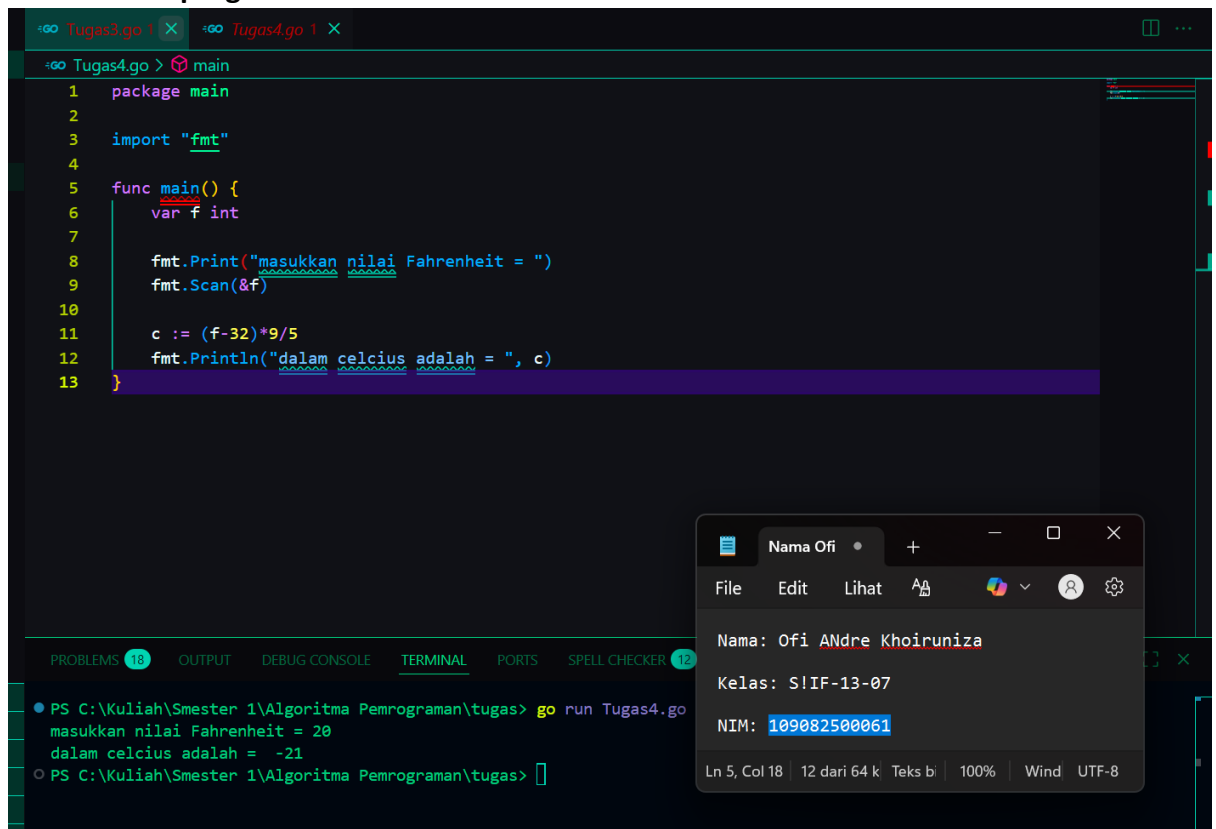
import "fmt"

func main() {
    var f int

    fmt.Print("masukkan nilai Fahrenheit = ")
    fmt.Scan(&f)

    c := (f-32)*9/5
    fmt.Println("dalam celcius adalah = ", c)
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Kita deklarasi f sebagai variabel `int`. Nilai f dimasukkan melalui `fmt.Print` dan dibaca dengan `fmt.Scan`. Setelah itu dihitung konversinya ke c dengan rumus $c = (f - 32) * 5 / 9$. Hasil c lalu ditampilkan menggunakan `fmt.Printf`.